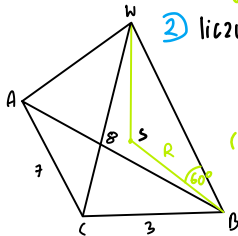


Podstawą ostrosłupa ABCW jest trójkąt ABC, którego boki mają długość $|AB| = 8$, $|BC| = 3$, $|AC| = 7$. Wszystkie krawędzie boczne tego ostrosłupa są nachylone do płaszczyzny podstawy pod kątem 60° . Oblicz objętość tego ostrosłupa.

tw. krawędzie boczne nachylone pod tym samym kątem $\Rightarrow$ spodek wysokości w środku okręgu opisanego na podstawie

① sporządzamy rysunek pomocniczy

(Δ o bokach 8, 3, 7 jest rozwartokątny)



② liczymy pole podstawy ze wzoru Herona

$$P_{\Delta} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$p = \frac{1}{2}(3+7+8) = 9$$

(pole połowy obwodu) $P = \sqrt{9 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 6} = 6\sqrt{3}$

③ wyznaczamy R ze wzoru na pole $P_{\Delta} = \frac{abc}{4R}$

$$6\sqrt{3} = \frac{8 \cdot 3 \cdot 7}{4R} \Rightarrow R = \frac{8 \cdot 3 \cdot 7}{4 \cdot 6\sqrt{3}} = \frac{7}{\sqrt{3}}$$

④ obliczamy H korzystając z ΔSWB

$$\tan 60^\circ = \frac{H}{R} = H \cdot \frac{\sqrt{3}}{7} = \sqrt{3}$$

$$H = \sqrt{3} \cdot \frac{7}{\sqrt{3}} = 7$$

(można to zrobić również z własności Δ charakterystycznego $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$)

⑤ obliczamy objętość ostrosłupa

$$V = \frac{1}{3} \cdot 6\sqrt{3} \cdot 7 = 14\sqrt{3}$$

Odp: $V = 14\sqrt{3}$